

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104131
בחינה סופית - חורף תשע"ד מועד א' 12.02.2014

שאלה 1: (15 נקודות)

נתונה המשוואה $y(x + y^2)dx - x^2dy = 0$, $x > 0$.

- (א) (8%) פתרו את המשוואה.
(ב) (2%) הוכיחו (ע"י משפט קיום ויחידות) כי לכל מספר ממשי a קיים פתרון יחיד המקיים $y(2) = a$.
(ג) (2%) חשבו במפורש מה תחום ההגדרה של הפתרון המקיים $y(2) = a$ כתלות ב- a ?
(ד) (3%) מצאו פתרון פרטי של המשוואה עבור $y(2) = 0$ בצורה מפורשת. מה תחום הגדרה של הפתרון?

שאלה 2: (10 נקודות)

מצאו עקום העובר דרך הנקודה נתונה $(-1, -1)$ ואורתוגונלי לכל עקום ממשפחה $y^2 = ce^{-(x+y)}$.

שאלה 3: (15 נקודות)

נתונה המשוואה $y'' + y = \cos x + \tan x$.

- (א) (10%) מצאו פתרון כללי של המשוואה.
(ב) (5%) האם קיים פתרון יחיד של המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = y'(0) = 0$? נמקו את דעתכם. אם כן, מצאו את הפתרון. מה התחום הגדרה של הפתרון הזה?

שאלה 4: (10 נקודות) מצאו פתרון של מערכת $\vec{x}'(t) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \vec{x}(t) + \begin{pmatrix} 4e^{5t} \\ 0 \end{pmatrix}$ המקיים את

$$\vec{x}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ תנאי ההתחלה}$$

שאלה 5: (15 נקודות) כתבו פתרון מפורט למשוואה

$y'' + 4y' = f(t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $t \geq 0$ ע"י שימוש בהתמרת לפלס כאשר

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < \frac{\pi}{2} \\ \cos t, & \frac{\pi}{2} \leq t < \infty \end{cases}$$

$$\text{תזכורת: } -\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = \cos \alpha$$

שאלה 6 (מתרגילי בית): (20 נקודות)

מצאו פתרון כללי של מערכת המשוואות: $\vec{x}'(t) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \vec{x}(t)$

עליך לענות על אחת מ-2 השאלות הבאות:

שאלה 7: (15 נקודות) יהי $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ פתרון שונה מאפס של המשוואה

$$y'' - 4x^2 y' + 6y = 0.$$

(א) (10%) רשום נוסחת נסיגה למקדמים של הטור.

(ב) (5%) מצאו פתרון למד"ר המקיים את התנאים $y(0) = 1, y'(0) = -1$ (רשמו

רק את חמישה האיברים הראשונים: $y(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 \dots$).

שאלה 8: (15 נקודות)

(א) (5%) מצאו פתרון כללי של המשוואה $x^2 y'' + xy' + y = 0, x > 0$.

(ב) (10%) מצאו פתרון פרטי של המשוואה $x^2 y'' + xy' + y = 2 \cos(3 \ln x), x > 0$,

המקיים את תנאי ההתחלה $y(1) = y'(1) = 0$.